

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
«ЛЭТИ» ИМ. В.И. УЛЬЯНОВА (ЛЕНИНА)
Кафедра автоматики и процессов управления

ОТЧЕТ
по лабораторной работе №2
по дисциплине «Программирование»
Тема: Обработка последовательности целых чисел

Студент гр. 6391

Сопов Н.В.

Преподаватель

Писарев А.С.

Санкт-Петербург

2026

Цель работы

С клавиатуры вводится последовательность целых чисел (признак окончания последовательности – ввод числа 0). Необходимо вывести на экран:

- а) среднее арифметическое введенных чисел;
- б) разницу между максимумом и минимумом;
- в) количество положительных чисел, кратных числу 5;
- г) количество чисел, являющихся степенью двойки;
- д) количество чисел, превышающих сумму двух предшествующих членов последовательности.

Алгоритм решения

Программа работает следующим образом.

В цикле с клавиатуры считываются целые числа до появления нуля (признак окончания ввода). Для каждого введенного числа (кроме нуля) выполняются следующие действия:

1. число добавляется к сумме и увеличивается счётчик количества элементов;
2. обновляются текущие значения максимума и минимума;
3. если число положительное и кратно 5, увеличивается соответствующий счётчик;
4. если число является степенью двойки (проверяется битовой операцией $x \& (x - 1) == 0$ при $x > 0$), увеличивается счётчик степеней двойки;
5. начиная с третьего элемента последовательности проверяется, превышает ли текущее число сумму двух предыдущих; при выполнении условия увеличивается отдельный счётчик. Два предыдущих значения хранятся в переменных и обновляются после каждой проверки.

После завершения ввода, если было введено хотя бы одно число, выводятся среднее арифметическое (сумма, делённая на количество) и

разница между максимумом и минимумом. В противном случае выводится сообщение о невозможности вычисления этих величин.

Затем всегда выводятся значения трёх счётчиков: количества положительных чисел, кратных 5; количества степеней двойки; количества чисел, превышающих сумму двух предшествующих.

Текст программы

```
#include <iostream>
#include <locale>

using namespace std;

int main() {
    int a;
    double sum=0;
    double count=0;
    double min=0;
    double max=0;
    int kr5=0;
    int st2=0;
    int pr1=0;
    int pr2=0;
    int hs=0;
    while (true) {
        cin >> a;
        if (a==0) {
            break;
        }
        // Пункт а
        sum = sum+a;
        count++;

        if(count == 1){
            min=a;
            max=a;
        }
        // Пункт б
        if (a<min) {
            min = a;
        }
        if (a>max) {
            max = a;
        }
        // Пункт в
        if ((a>0)&&(a%5==0)) kr5++;
        // Пункт г
        if (a > 0) {
            int st = a;
            while (st % 2 == 0) {
                st /= 2;
            }
            if (st == 1) {
                st2++;
            }
        }
    }
}
```

```

    }

}
// Пункт д
if (count == 1) pr1 = a;
else if (count == 2) {
    pr2 = pr1;
    pr1 = a;
}
else {
    if (a > (pr1 + pr2)) {
        hs++;
    }
    pr2 = pr1;
    pr1 = a;
}
}
cout << "а)" << sum/count << endl;
cout << "б)" << max-min << endl;
cout << "в)" << kr5 << endl;
cout << "г)" << st2 << endl;
cout << "д)" << hs << endl;
return 0;
}

```

Описание тестов

Для каждого теста указаны входные данные и ожидаемый результат.

Тест 1. Обычная последовательность

Вход:

10 5 3 8 15 4 0

Ожидаемый выход:

а)7.5

б)12

в)3

г)2

д)1

Тест 2. Последовательность со степенями двойки и отрицательными числами

Вход:

1 2 4 8 -5 16 0

Ожидаемый выход:

а)4.33333

б)21

в)0

г)5

д)3

Тест 3. Пустая последовательность (сразу 0)

Вход:

0

Ожидаемый выход:

а)-nan

б)0

в)0

г)0

д)0

Тест 2. Последовательность со степенями двойки и отрицательными числами

Вход:

1 2 4 8 -5 16 0

Ожидаемый выход:

а)4.33333

б)21

в)0

г)5

д)3

Тест 3. Пустая последовательность (сразу 0)

Вход:

0

Ожидаемый выход:

а)-nan

б)0

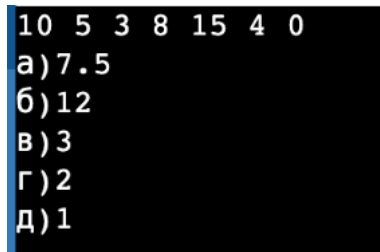
в)0

г)0

д)0

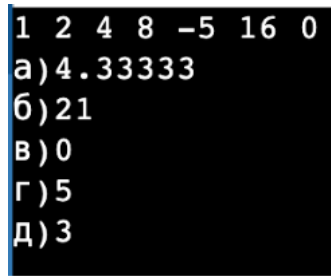
Результат работы

Ниже приведены скриншоты консоли, подтверждающие корректную работу программы на разработанных тестах.



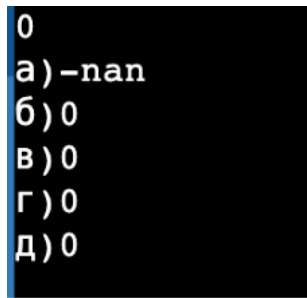
```
10 5 3 8 15 4 0
а) 7.5
б) 12
в) 3
г) 2
д) 1
```

Рисунок 1. Результаты выполнения теста 1



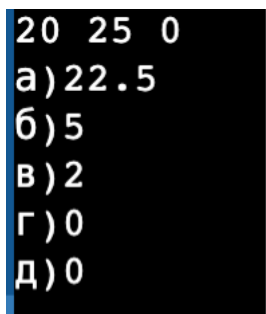
```
1 2 4 8 -5 16 0
а) 4.33333
б) 21
в) 0
г) 5
д) 3
```

Рисунок 2. Результаты выполнения теста



```
0
а) -nan
б) 0
в) 0
г) 0
д) 0
```

Рисунок 3. Результаты выполнения теста



```
20 25 0
а) 22.5
б) 5
в) 2
г) 0
д) 0
```

Рисунок 4. Результаты выполнения теста 4

Все тесты отработали в соответствии с ожидаемыми результатами. Программа корректно вычисляет среднее арифметическое, разницу $\max - \min$, подсчитывает положительные числа, кратные 5, степени двойки и числа, превышающие сумму двух предыдущих членов последовательности. Обработка пустой последовательности также выполняется правильно.

Вывод

В ходе лабораторной работы была разработана программа, вычисляющая среднее арифметическое введенных чисел, разницу между максимальным и минимальным значениями, количество положительных чисел, кратных 5, количество чисел, являющихся степенями двойки, а также количество чисел, превышающих сумму двух предшествующих членов последовательности. Тестирование подтвердило правильность работы программы.